ROBOT MIXES DRINKS

VBAC START UP
ACTIVE LEARNING MODEL



นวัตกรรมเขย่ายกระดับการชงเครื่องดื่ม (MixBot)

โครงงานวิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์ประเภทหลักวิศวกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์

คณะผู้จัดทำ (ปวช. 2/7 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ): นายณชพล ศิริพรทุม, นายคฤติพงษ์ สีทอง, นายชลนที ทวีค่ำคูณ,
นายพันแสง รจนาพล, นายวายุ ชิดพลกรัง, นายศุภโชค สืบใจกล้า, นายอรรครัตน์ อ่อนแพง, นายธนวิชญ์ ภิญโญ, นายศตายุ บัวบานบุตร
สถาบัน: วิทยาลัยเทคโนโลยีวินูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา (VBAC)
อาจารย์ที่ปรึกษา: นางสาววาสนา สาพา

Gemini Notebook

ความท้าทายในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มยุคดิจิทัล

VBAC START UP
ACTIVE LEARNING MODEL

ปัญหาที่พบ (The Challenges)



ความไม่สม่ำเสมอของรสชาติจากแรงงานมนุษย์ (Human Error)



ความเมื่อยล้าของบาริสต้าในช่วงเวลาที่ลูกค้าหนาแน่น (Peak Hours)



ต้นทุนแฝงในการบริหารจัดการร้านและการควบคุมคุณภาพ

ทางออก (The Solution)

ประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติ (Automation) ผสานกลไกเชิงกลข้อเหวี่ยง (Crank-Rocker Mechanism)

ควบคุมการผสมเครื่องดื่มด้วยความแม่นยำแทนแรงงานมนุษย์

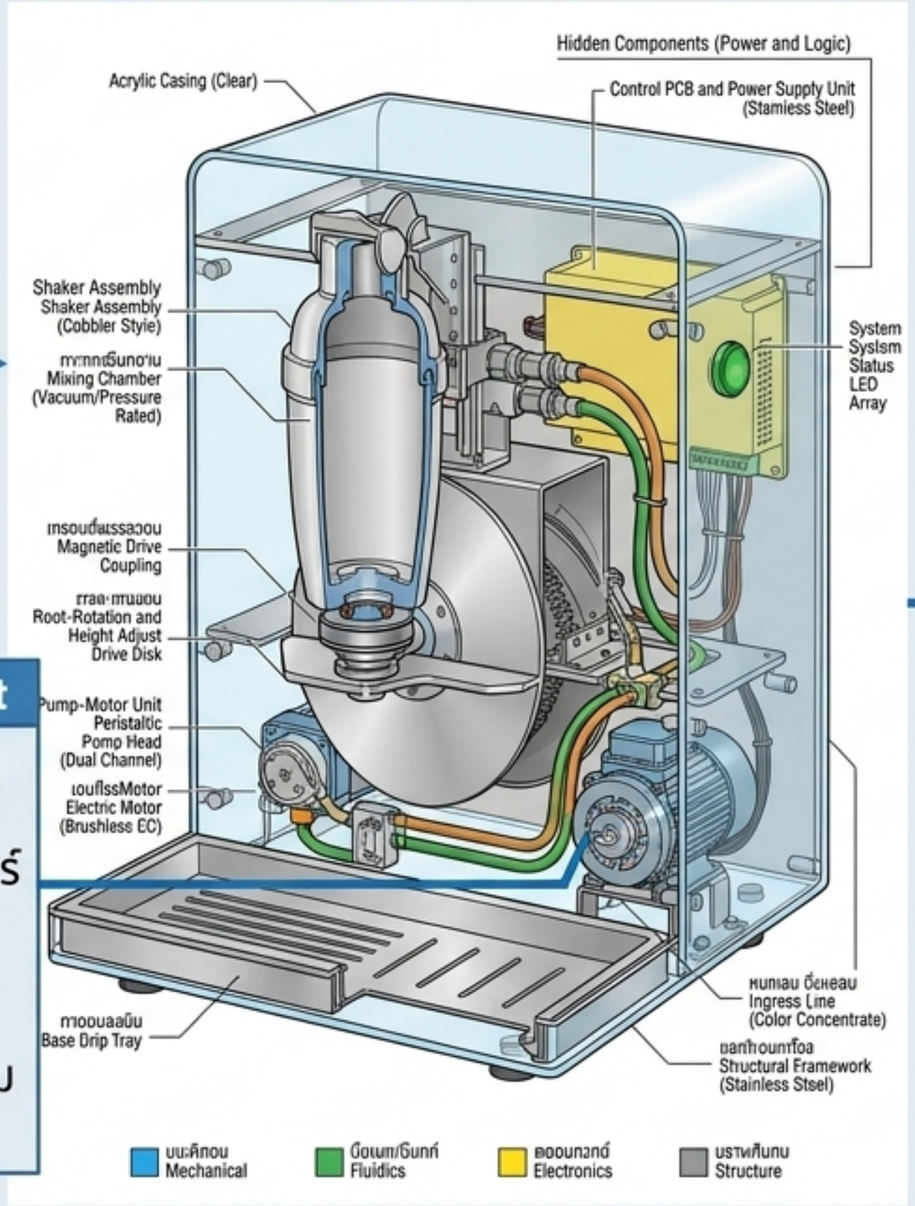
มอบความสะดวกรวดเร็ว และรักษามาตรฐานความอร่อยให้คงที่เท่ากันทุกแก้ว

Gemini Notebook

กลไกวิศวกรรมสู่ความสมบูรณ์แบบทางเคมีภัณฑ์

Mechanical Input

ขับเคลื่อนด้วยระบบรอกทดรอบ 1:3 ร่วมกับ มอเตอร์เกียร์ JGB-520 DC12V สร้างพลังงานจลน์ (Kinetic Energy) ที่เสถียรและเหมาะสมที่สุด



Chemical Outputs

อัตราการละลายของสาร (Solubility Rate): ความถี่แม่นยำช่วยเร่งการชนกันของโมเลกุล ทำให้ผงเคมีและไซรัปละลายเข้ากับของเหลวได้อย่างสมบูรณ์

การเกิดอิมัลชัน (Emulsification Stability): แรงเหวี่ยงสม่ำเสมอช่วยให้ส่วนผสมน้ำและน้ำมันแตกตัวและผสานเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่แยกชั้น

การกระจายตัวของอนุภาคเคมี (Uniform Particle Dispersion): สร้างส่วนผสมที่กลมกลืน (Homogeneous Mixture) ทำให้ทุกหยดมีความเข้มข้นเท่ากัน

การรักษาพันธะเคมีของรสชาติ (Chemical Flavor Compound Preservation): ลดปัญหาแน่นแรงกระแทกที่รุนแรงเกินไปจากการเขย่าด้วยมือ ช่วยปกป้องโครงสร้างโมเลกุลกลิ่นและรสชาติ

Gemini Notebook

สเปกตรัมฮาร์ดแวร์และโครงสร้างทางวิศวกรรม



รายการวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้สร้างชิ้นงานจริง		
1. รอกทดรอบ 1:3	6. สวิทช์ปุ่มกด Y090-11BNZS	11. แผ่นอะคริลิคใส 5mm 30*40cm
2. มอเตอร์เกียร์ JGB-520 DC12V	7. แท่งอะคริลิคสี่เหลี่ยมใส 20*20mm	12. แผ่นรองขาแบบกาวติดเฟอร์นิเจอร์
3. แก้วเชคค็อกเทล 500ML	8. ฉากอะคริลิค 90 องศา (5*5 ซม.)	13. สวิตช์ไฟ หม้อแปลงไฟ 12V
4. สายไฟรถยนต์ DC 12V 24V	9. แคลมป์ตัวจับ T-30mm	14. สายไฟ VKF แบบอ่อน
5. แผ่นอะคริลิควงกลม 20*20 cm	10. ฉากยึดมอเตอร์ JA055	15. ที่กั้นหนังสือ อะคริลิคใส

Gemini Notebook

กระบวนการผลิตและการประกอบชิ้นงาน (Production Pipeline)



1. ขั้นเตรียมการ (Preparation)

คำนวณแรงบิดมอเตอร์ DC 12V ให้สัมพันธ์กับน้ำหนักกระบอกชค 500ML และออกแบบแบบร่างโครงสร้างอะคริลิค

2. ประกอบโครงสร้าง (Assembly)

ตัดแผ่นอะคริลิคใสตามแบบ สร้างฐาน ติดตั้งระบบรางเลื่อนและจุดยึดกระบอกเชคเกอร์

3. ติดตั้งระบบกลไก (Mechanical Setup)

ติดตั้งระบบรอกทดรอบ 1:3, มอเตอร์เกียร์ JGB-520 DC12V และเชื่อมต่อก้านส่งกำลังข้อเหวี่ยง

4. เดินสายไฟและวงจร (Electrical Wiring)

ติดตั้งหม้อแปลง 12V สวิตช์ไฟ เดินสายไฟรถยนต์และสายไฟ VKF แยกภาคจ่ายไฟเพื่อความเสถียร

5. การทดสอบ (Testing & QA)

ทดสอบสภาวะโหลดจริง ประเมินผลอัตราการละลายละการเกิดอิมัลชัน ควบคุมมาตรฐานสุขลักษณะ

Gemini Notebook

การวิเคราะห์ศักยภาพเชิงธุรกิจ (SWOT Analysis)



Strengths (จุดแข็ง)

ทำงานแม่นยำสูง (High Repeatability)
โครงสร้างอะคริลิคใสแบบโมดูลาร์
แยกภาคจ่ายไฟลดสัญญาณรบกวน,
ต้นทุนการผลิตต่ำ

Weaknesses (จุดอ่อน)

วัสดุอะคริลิคอาจเกิดความล้าหากรับแรง
สั่นสะเทือนเป็นเวลานาน

Opportunities (โอกาส)

ต่อยอดสู่ธุรกิจแฟรนไชส์, ใช้เป็นสื่อการ
สอนด้านวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์
พัฒนาระบบ IoT ควบคุมทางไกล,
บริการดูแลซ่อมบำรุงรายปี (MA)

Threats (อุปสรรค)

ความเสี่ยงจากละอองของเหลวเข้าสู่แผง
วงจรหากใช้งานผิดวิธี
ความถี่เรโซแนนซ์อาจทำให้น็อตคลายตัว
เมื่อทำงานต่อเนื่องอย่างหนัก

Gemini Notebook

โมเดลธุรกิจ
Business Model Canvas (BMC)

ROBOT MIXES DRINKS

VBAC START UP
ACTIVE LEARNING MODEL

พันธมิตรหลัก (Key Partners)

- ซัพพลายเออร์อะไหล่อิเล็กทรอนิกส์
- วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ
- บริษัทขนส่งพัสดุ

กิจกรรมหลัก (Key Activities)

- ออกแบบและผลิต
- ประกอบชิ้นงาน
- ทดสอบระบบ (QC)
- บริการติดตั้ง

ความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationships)

บริการหลังการขายซ่อมบำรุง
โปรโมชั่นติดตั้งฟรี
อบรมการใช้งาน

ทรัพยากรหลัก (Key Resources)

- อุปกรณ์วิศวกรรม
- อะคริลิค
- มอเตอร์เกียร์
- องค์ความรู้ด้านระบบสมองกล

คุณค่าที่ส่งมอบ (Value Propositions)

ลดเวลารอคอย
เพิ่มความเสถียรของคุณภาพทางเคมี
โครงสร้างโปร่งใสซ่อมบำรุงง่าย
ลดต้นทุนแรงงาน

ช่องทาง (Channels)

สื่อออนไลน์ (TikTok, FB, YT)
ขายตรงทางโทรศัพท์
ช่องทางออฟไลน์

กลุ่มลูกค้า (Customer Segments)

ร้านเครื่องดื่ม
คาเฟ่
SMEs
ร้านสมูทตี้
SMEs
โรงอาหารสถานศึกษา

โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure)

ค่าวัสดุโครงสร้างอะคริลิค
ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์
บรรจุภัณฑ์ และการทำการตลาด

กระแสรายได้ (Revenue Streams)

การขายเครื่อง MixBot
บริการซ่อมบำรุงรายปี
จำหน่ายอะไหล่เสริม

Gemini Notebook

โครงสร้างต้นทุนและความคุ้มค่าในการลงทุนสำหรับ SMEs



การบริหารต้นทุน (Cost Efficiency)

ใช้วัสดุอะคริลิคและชิ้นส่วนทดแทนในประเทศอย่างชาญฉลาด
ช่วยลดต้นทุนการนำเข้าเครื่องจักรอุตสาหกรรมราคาแพง

2 ผลตอบแทนที่ยืดหยุ่น (Scalable Margin)

ด้วยการควบคุมงบประมาณโครงสร้างอย่างรัดกุม
ก่อให้เกิดส่วนต่างกำไรสุทธิ (Net Profit)

มากถึง 950 บาทต่อเครื่อง

ความคุ้มค่าของลูกค้า (ROI for SMEs)

- คืนทุนเร็ว (Fast Break-even) ตัดปัญหาค่าใช้จ่ายแรงงานมนุษย์
- เพิ่มกำลังการผลิต (Capacity) รวดเร็วทันใจในช่วง Peak Hour
- สร้าง Showcase Effect ดึงดูดลูกค้าด้วยภาพลักษณ์ร้านที่ล้ำสมัย

Gemini Notebook

กลยุทธ์การตลาดและช่องทางการจัดจำหน่าย (Marketing Mix 4Ps)

Product:

นวัตกรรม MixBot ที่ผสานวิศวกรรมไอทีเข้าถวิทยาศาสตร์เคมี โครงสร้างแข็งแรง ถูกสุขลักษณะ

Price:

กำหนดราคาที่สมเหตุสมผล เข้าถึงได้ง่ายสำหรับ SMEs เริ่มต้นธุรกิจได้ทันทีโดยไม่เป็นภาระเงินทุน

Place:

TikTok: Robot Mixes Drinks | เบอร์โทรศัพท์: 083-441-2123 | ช่องทาง Social: @vbacstartup

Promotion:

เน้นการทำวิดีโอโชว์การทำงานจริงบน Social Media และการจัดแสดงโปรโมชั่น ณ จุดขาย (ออกบูธ)





ข้อเสนอพิเศษสำหรับผู้ประกอบการ (Special Promotion)



ซื้อเครื่อง MixBot ภายในงานวันนี้...

ฟรี! ค่าติดตั้งและเซ็ตอัพระบบให้พร้อมใช้งาน

(ประหยัดทันที จากราคาปกติ 500 บาท)

พร้อมสอนการใช้งานและให้คำปรึกษา
ด้านการบำรุงรักษาโดยทีมผู้พัฒนาโดยตรง
(Limited Offer เฉพาะในงานประกวดเท่านั้น)

TikTok: RobotMixesDrinks |

Gemini Notebook

บทสรุปนวัตกรรมและการสร้างคุณค่า (Conclusion & Impact)

ROBOT MIXES DRINKS

VBAC START UP
ACTIVE LEARNING MODEL

1. คุณค่าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Tech & Science)

ประยุกต์ใช้จลนศาสตร์และเคมีภัณฑ์ยกระดับอัตราการละลายและการเกิดอิมัลชัน สร้างมาตรฐานใหม่ที่แม่นยำเกินกว่าแรงงานมนุษย์

2. คุณค่าทางเศรษฐกิจ (Economic Impact)

เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้ SMEs ลดต้นทุนแฝง ขยายกำลังการผลิต และสร้างภาพลักษณ์ร้านแห่งอนาคต

3. คุณค่าด้านการศึกษา (Active Learning Model)

ผลผลิตที่จับต้องได้จากกระบวนการเรียนรู้ (Project-Based Learning) ของนักศึกษา ปวช. 2 ที่ก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการวิถีสตาร์ทอัพได้จริง



Q&A - ถาม-ตอบ และข้อเสนอแนะ

ขอขอบคุณคณะกรรมการและผู้ร่วมงานทุกท่านที่ให้เกียรติรับฟัง

พร้อมให้คำปรึกษาและสั่งซื้อได้ที่: TikTok: Robot Mixes Drinks **โทรศัพท์:** 083-441-2123 สนับสนุน**นวัตกรรมโดย:** วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ ราบอินทรา (VBAC STARTUP)

Gemini Notebook